

TD 24 : Applications linéaires

Correction des exercices

I Linéarité - Noyau - image

Exercice 1

1. f_1 est linéaire. Soient $(x, y, z), (x', y', z') \in \mathbb{R}^3$, soit $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ on a :

$$\begin{aligned} f_1(\lambda(x, y, z) + \mu(x', y', z')) &= f_1(\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y', \lambda z + \mu z') \\ &= (\lambda x + \mu x' - (\lambda y + \mu y'), \lambda y + \mu y' - (\lambda z + \mu z')) \\ &= (\lambda x + \mu x' - \lambda y - \mu y', \lambda y + \mu y' - \lambda z - \mu z') \\ &= \lambda(x - y, y - z) + \mu(x' - y', y' - z') \\ &= \lambda f_1(x, y, z) + \mu f_1(x', y', z') \end{aligned}$$

Ainsi, f_1 est linéaire.

2. f_2 n'est pas linéaire. $f_2(2, 2) = 4$ alors que $f_2(1, 1) + f_2(1, 1) = 2$.

3. f_3 est linéaire.

Soient $(u_n), (v_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} f_3(\lambda(u_n) + \mu(v_n)) &= f_3((\lambda u_n + \mu v_n)) \\ &= (\lambda u_0 + \mu v_0, \lambda u_1 + \mu v_1, \lambda u_2 + \mu v_2) \\ &= \lambda(u_0, u_1, u_2) + \mu(v_0, v_1, v_2) \\ &= \lambda f_3((u_n)) + \mu f_3((v_n)) \end{aligned}$$

Ainsi, f_3 est linéaire.

4. f_4 est linéaire.

Soient $(u_n), (v_n) \in E$, soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} f_4(\lambda(u_n) + \mu(v_n)) &= f_4((\lambda u_n + \mu v_n)) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (\lambda u_n + \mu v_n) \\ &= \lambda \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + \mu \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n \\ &= \lambda f_4((u_n)) + \mu f_4((v_n)) \end{aligned}$$

Ainsi, f_4 est linéaire.

Exercice 2

1. Soient $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} f_1(\lambda P + \mu Q) &= \lambda P + \mu Q - X(\lambda P + \mu Q)' \\ &= \lambda P + \mu Q - X(\lambda P' + \mu Q') \\ &= \lambda(P - XP') + \mu(Q - XQ') \\ &= \lambda f_1(P) + \mu f_1(Q) \end{aligned}$$

Ainsi, f_1 est linéaire.

2. Soient $(x, y), (z, t) \in \mathbb{R}^2$, soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} f_2(\lambda(x, y) + \mu(z, t)) &= f_2(\lambda x + \mu z, \lambda y + \mu t) \\ &= (\lambda x + \mu z + 2(\lambda y + \mu t), 2(\lambda x + \mu z) - \lambda y - \mu t) \\ &= (\lambda x + \mu z + 2\lambda y + 2\mu t, 2\lambda x + 2\mu z - \lambda y - \mu t) \\ &= \lambda(x + 2y, 2x - y) + \mu(z + 2t, 2z - t) \\ &= \lambda f_2(x, y) + \mu f_2(z, t) \end{aligned}$$

Ainsi, f_2 est linéaire.

3. Soient $M, M' \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} f_3(\lambda M + \mu M') &= A(\lambda M + \mu M') - (\lambda M + \mu M')A \\ &= \lambda(AM - MA) + \mu(AM' - M'A) \\ &= \lambda f_3(M) + \mu f_3(M') \end{aligned}$$

Ainsi, f_3 est linéaire.

Exercice 3 Comme $f^{n-1} \neq 0$, il existe $x_0 \in E$ tel que $f^{n-1}(x_0) \neq 0$.

Montrons que la famille $(x_0, \dots, f^{n-1}(x_0))$ est libre :

Soit $\lambda_0, \dots, \lambda_{n-1} \in K$ tel que $\sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i f^i(x_0) = 0$.

En composant par f^{n-1} on trouve $\sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i f^{n-1+i}(x_0) = 0$ (*).

Or, pour tout $i \geq 1$, $n-1+i \geq n$ donc $f^{n-1+i} = 0$.

Ainsi, l'égalité (*) devient : $\lambda_0 f^{(n-1)}(x_0) = 0$. Or, $f^{(n-1)}(x_0) \neq 0$ donc $\lambda_0 = 0$.

Par suite en appliquant f^{n-2} on trouve $\lambda_1 = 0$ puis de proche en proche, $\lambda_0 = \dots = \lambda_{n-1} = 0$.

La famille $(x_0, \dots, f^{n-1}(x_0))$ est donc libre. Elle est de plus composée de $n = \dim(E)$ vecteurs.

Il s'agit donc d'une base de E .

Exercice 4 Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned} f_3(x, y) &= 0 \\ \iff \begin{cases} x - y = 0 \\ y - x = 0 \end{cases} \\ \iff x &= y \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \text{Ker } f_1 &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = 0\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x = y\} \\ &= \{(x, x), x \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(1, 1), x \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}(e_1) \end{aligned}$$

où $e_1 = (1, 1)$.

De plus, le vecteur e_1 est non nul. Ainsi, (e_1) est une base de $\text{Ker } f_1$.

On a :

$$\begin{aligned} \text{Im } f_1 &= \{f(x, y), x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x - y, y - x, 0), x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(1, -1, 0) + y(-1, 1, 0), x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}(e_2, e_3) \end{aligned}$$

avec $e_2 = (1, -1, 0)$ et $e_3 = (-1, 1, 0)$.

Or, $e_3 = -e_2$.

Ainsi, $\text{Im } f_1 = \text{Vect}(e_2)$.

Enfin, e_2 est non nul, $(1, -1, 0)$ est non nul. Donc (e_2) constitue donc une base de $\text{Im } f_1$.

Exercice 5

1. Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} f_1(x, y, z) &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ y - z = 0 \\ z - x = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ z = y \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \text{Ker } f_1 &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, f_1(x, y, z) = 0\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x = y, z = y\} \\ &= \{(y, y, y), y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{y(1, 1, 1), y \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}(e_0) \end{aligned}$$

avec $e_0 = (1, 1, 1)$. De plus, $(1, 1, 1)$ est non nul. Ainsi, (e_0) est une base de $\text{Ker } f_1$.

De plus,

$$\begin{aligned} \text{Im } f_1 &= \{(x - y, y - z, z - x) | x, y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(1, 0, -1) + y(-1, 1, 0) + z(0, -1, 1), x, y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}(e_1, e_2, e_3) \end{aligned}$$

avec $e_1 = (1, 0, -1)$, $e_2 = (-1, 1, 0)$, $e_3 = (0, -1, 1)$.

De plus, soit $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3 &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ -\lambda_1 + \lambda_3 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ -\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = \lambda_3 \\ \lambda_2 = \lambda_3 \end{cases} \end{aligned}$$

En prenant $\lambda_3 = 1$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_1 = 1$, on obtient : $e_1 + e_2 + e_3 = 0$ donc $e_3 = -e_1 - e_2$.

Ainsi, $\text{Vect}(e_1, e_2, e_3) = \text{Vect}(e_1, e_2)$. De plus, e_1 et e_2 ne sont pas colinéaires. Ainsi, (e_1, e_2) est libre.

Elle constitue donc une base de $\text{Im } f_1$.

2. Soit $z \in \mathbb{C}$. On pose $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f_2(z) = 0 &\iff a + ib + i(a - ib) = 0 \\ &\iff a + b + i(a + b) = 0 \\ &\iff a + b = 0 \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \text{Ker } f_2 &= \{z \in \mathbb{C}, f_2(z) = 0\} \\ &= \{a + ib, a, b \in \mathbb{R}, a + b = 0\} \\ &= \{a(1 - i), a \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}(1 - i) \end{aligned}$$

De plus $1 - i \neq 0$ donc $(1 - i)$ constitue une base de $\text{Ker } f_2$.

On a également :

$$\begin{aligned} \text{Im}(f_2) &= \{z + i\bar{z}, z \in \mathbb{C}\} \\ &= \{a + ib + i(a - ib), a, b \in \mathbb{R}\} \\ &= \{a + ib + ia + b, a, b \in \mathbb{R}\} \\ &= \{a(1 + i) + b(1 + i), a, b \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}(1 + i, 1 + i) \\ &= \text{Vect}(1 + i) \end{aligned}$$

De plus, $1 + i \neq 0$. Ainsi, $(1 + i)$ est une base de $\text{Im } f_2$

Exercice 6 Soient $P, Q \in \mathbb{R}_3[X]$, soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda P + \mu Q) &= \lambda P + \mu Q - (X + 1)(\lambda P + \mu Q)' \\ &= \lambda P + \mu Q - (X + 1)(\lambda P' + \mu Q') \\ &= \lambda(P - (X + 1)P') + \mu(Q - (X + 1)Q') \\ &= \lambda\varphi(P) + \mu\varphi(Q) \end{aligned}$$

Ainsi, φ est linéaire.

Déterminons le noyau de φ .

$$\text{Ker } \varphi = \{P \in \mathbb{R}_3[X], \varphi(P) = 0\}.$$

$$\text{Soit } P = a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0 \in \mathbb{R}_3[X].$$

$$\varphi(P) = 0$$

$$\begin{aligned} &\iff a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0 = (X + 1)(3a_3X^2 + 2a_2X + a_1) \\ &\iff a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0 = 3a_3X^3 + (3a_3 + 2a_2)X^2 + (2a_2 + a_1)X + a_1 \\ &\iff \begin{cases} a_3 = 3a_3 \\ a_2 = 3a_3 + 2a_2 \\ a_1 = 2a_2 + a_1 \\ a_0 = a_1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} a_3 = 0 \\ a_2 = 0 \\ a_0 = a_1 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned}\text{Ker } \varphi &= \{a_3 X^3 + a_2 X^2 + a_1 X + a_0, a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}, a_3 = 0, a_2 = 0, a_0 = a_1\} \\ &= \{a_0(X+1), a_0 \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}(X+1).\end{aligned}$$

Or $X+1$ n'est pas le polynôme nul. Donc $(X+1)$ est une base de $\text{Ker } \varphi$.

Déterminons l'image de φ :

Méthode 1 :

$(1, X, X^2, X^3)$ est une base de $\mathbb{R}_3[X]$. Ainsi :

$$\begin{aligned}\text{Im } \varphi &= \text{Vect}(\varphi(1), \varphi(X), \varphi(X^2), \varphi(X^3)) \\ &= \text{Vect}(1, -1, -X^2 - 2X, -2X^3 - 3X^2) \\ &= \text{Vect}(1, X^2 + 2X, 2X^3 + 3X^2)\end{aligned}$$

De plus, la famille $(1, X^2 + 2X, 2X^3 + 3X^2)$ est une famille de polynômes non nuls de degrés échelonnés donc cette famille est libre et forme donc une base de $\text{Im } \varphi$.

Méthode 2 :

On a :

$$\begin{aligned}\text{Im } \varphi &= \{P - (X+1)P', P \in \mathbb{R}_2[X]\} \\ &= \{a_3 X^3 + a_2 X^2 + a_1 X + a_0 - (X+1)(3a_3 X^2 + 2a_2 X + a_1), a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}\} \\ &= \{-2a_3 X^3 - 3a_3 X^2 - a_2 X^2 + a_0 - 2a_2 X - a_1, a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}\} \\ &= \{a_3(-2X^3 - 3X^2) + a_2(-X^2 - 2X) - a_1 + a_0, a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}(-X^3 - 3X^2, -X^2 - 2X, -1, 1) \\ &= \text{Vect}(-X^3 - 3X^2, -X^2 - 2X, 1)\end{aligned}$$

De plus, la famille $(1, -X^2 - 2X, -2X^3 - 3X^2)$ est une famille de polynômes non nuls de degrés échelonnés donc cette famille est libre et forme donc une base de $\text{Im } \varphi$.

Exercice 7 Soit $x \in \text{Ker}(f)$. Montrons que $g(x) \in \text{Ker}(f)$.

On a : $f(g(x)) = g(f(x)) = g(0) = 0$ donc $g(x) \in \text{Ker}(f)$.

Ainsi, $\text{Ker}(f)$ est stable par g .

Soit $x \in \text{Im}(f)$. Montrons que $g(x) \in \text{Im}(f)$.

Comme $x \in \text{Im}(f)$, il existe $y \in E$ tel que $x = f(y)$ et $g(x) = g(f(y)) = f(g(y)) \in \text{Im}(f)$, donc $\text{Im}(f)$ est stable par g .

Exercice 8 Raisonnons par double implication.

Supposons que $g \circ f = 0$.

Soit $y \in \text{Im } f$. Il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$. On a : $g(y) = g(f(x)) = 0$. Ainsi, $y \in \text{Ker } g$.

Finalement, $\text{Im } f \subset \text{Ker } g$.

Réciproquement, supposons que $\text{Im } f \subset \text{Ker } g$.

Soit $x \in E$. $f(x) \in \text{Im } f$ donc $f(x) \in \text{Ker } g$ donc $g(f(x)) = 0$. Ainsi, $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = 0$. D'où $g \circ f = 0$.

Exercice 9 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que $f^2 - 5f + 6Id_E = 0_E$.

- On a $Id_E = \frac{1}{6}(-f^2 + 5f) = f \circ \frac{1}{6}(-f + 5Id_E) = \frac{1}{6}(-f + 5Id_E) \circ f$. Ainsi, $f : E \rightarrow E$ est bijective et $f^{-1} = \frac{1}{6}(-f + 5Id_E)$

2. Méthode 1 :

Montrons que $E = \text{Ker}(f - 2\text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(f - 3\text{Id}_E)$. par analyse synthèse.

Soit $x \in E$.

Analyse : Supposons qu'il existe $u \in \text{Ker}(f - 2\text{Id}_E)$ et $v \in \text{Ker}(f - 3\text{Id}_E)$ tel que $x = u + v$. Alors, $f(x) = f(u) + f(v)$. De plus, $f(u) = 2u$ et $f(v) = 3v$ donc $f(x) = 2u + 3v$. Ainsi, on obtient : $v = f(x) - 2x$ et $u = 3x - f(x)$. Ainsi, si la décomposition existe, celle-ci est unique.

Synthèse : Posons, $v = f(x) - 2x$ et $u = 3x - f(x)$. On a :

- $x = u + v$.
- $(f - 3\text{Id}_E)(v) = f(v) - 3v = f^2(x) - 2f(x) - 3f(x) + 6x = f^2(x) - 5f(x) + 6\text{Id}_E(x) = 0_E$ par hypothèse.
Ainsi, $v \in \text{Ker}(f - 3\text{Id}_E)$.
- De même, $(f - 2\text{Id}_E)(u) = f(u) - 2u = 3f(x) - f^2(x) - 6x + 2f(x) = -f^2(x) + 5f(x) - 6\text{Id}_E(x) = 0_E$.
Ainsi, $u \in \text{Ker}(f - 2\text{Id}_E)$.

Donc la décomposition existe.

Finalement, $E = \text{Ker}(f - 2\text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(f - 3\text{Id}_E)$.

Méthode 2 :

- On commence par remarquer que $0_E = f^2 - 5f + 6\text{Id}_E = (f - 2\text{Id}_E) \circ (f - 3\text{Id}_E) = (f - 3\text{Id}_E) \circ (f - 2\text{Id}_E)$.
Ainsi, $\text{Im}(f - 3\text{Id}_E) \subset \text{Ker}(f - 2\text{Id}_E)$ et $\text{Im}(f - 2\text{Id}_E) \subset \text{Ker}(f - 3\text{Id}_E)$.
Soit $x \in E$. On a : $(f - 2\text{Id}_E) \circ (f - 3\text{Id}_E)(x) = 0$ donc $(f - 3\text{Id}_E)(x) \in \text{Ker}(f - 2\text{Id}_E)$.
De même, $(f - 3\text{Id}_E) \circ (f - 2\text{Id}_E)(x) = 0$ donc $(f - 2\text{Id}_E)(x) \in \text{Ker}(f - 3\text{Id}_E)$.
Enfin, $x = -(f(x) - 3x) + (f(x) - 2x) \in \text{Ker}(f - 2\text{Id}_E) + \text{Ker}(f - 3\text{Id}_E)$.
Ainsi $E \subset \text{Ker}(f - 2\text{Id}_E) + \text{Ker}(f - 3\text{Id}_E)$.
D'où $E = \text{Ker}(f - 2\text{Id}_E) + \text{Ker}(f - 3\text{Id}_E)$.
- Soit $x \in \text{Ker}(f - 2\text{Id}_E) \cap \text{Ker}(f - 3\text{Id}_E)$.
On a $f(x) = 2x$ et $f(x) = 3x$ donc $x = 0$.
Ainsi, $\text{Ker}(f - 2\text{Id}_E) \cap \text{Ker}(f - 3\text{Id}_E) = \{0\}$.
Finalement, on a bien : $E = \text{Ker}(f - 2\text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(f - 3\text{Id}_E)$.

Exercice 10**1. Raisonnons par double implication.**

- Supposons $\text{Ker}(f) = \text{Ker}(f^2)$.
Soit $y \in \text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f)$.
Comme $y \in \text{Im}(f)$ donc il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$ et $y \in \text{Ker}(f)$ donc $0 = f(y) = f(f(x))$.
Ainsi $f^2(x) = 0$ donc $x \in \text{Ker}(f^2) = \text{Ker}(f)$.
Ainsi, $y = f(x) = 0$.
Donc $\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f) \subset \{0\}$. D'où $\text{Im} f \cap \text{Ker} f = \{0\}$.
- Réciproquement, supposons $\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f) = \{0\}$.
Soit $x \in \text{Ker}(f)$, alors $f(x) = 0$ donc $f^2(x) = f(f(x)) = f(0) = 0$ car $f \in \mathcal{L}(E)$.
Ainsi, $x \in \text{Ker}(f^2)$ et $\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(f^2)$.
Soit $x \in \text{Ker}(f^2)$. Alors $0 = f^2(x) = f(f(x))$.
Ainsi, $f(x) \in \text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f) = \{0\}$.
Donc $f(x) = 0$.
Ainsi, $x \in \text{Ker}(f)$ et on a l'égalité.

2. On raisonne de nouveau par double implication.

- Supposons $\text{Im}(f) = \text{Im}(f^2)$.
Soit $x \in E$, alors $f(x) \in \text{Im}(f) = \text{Im}(f^2)$ donc il existe $y \in E$ tel que $f(x) = f^2(y)$.
Ainsi, $f(x) - f(f(y)) = 0$ donc $f(x - f(y)) = 0$ car $f \in \mathcal{L}(E)$.
Ainsi, $x - f(y) \in \text{Ker } f$.
De plus, on a $x = f(y) + x - f(y)$ avec $f(y) \in \text{Im}(f)$ et $x - f(y) \in \text{Ker}(f)$.
D'où $E \subset \text{Im}(f) + \text{Ker}(f)$. Donc $E = \text{Im } f + \text{Ker } f$.
- Réciproquement, supposons $E = \text{Ker}(f) + \text{Im}(f)$.
Soit $y \in \text{Im}(f^2)$, il existe $x \in E$ tel que $y = f^2(x) = f(f(x)) \in \text{Im}(f)$.
Ainsi, $\text{Im}(f^2) \subset \text{Im}(f)$.
Soit $y \in \text{Im}(f)$, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$. Comme $\text{Im}(f) + \text{Ker}(f) = E$, il existe $(a, b) \in \text{Im}(f) \times \text{Ker}(f)$ tel que $x = a + b$.
Comme $a \in \text{Im}(f)$, il existe $z \in E$ tel que $a = f(z)$.
Ainsi, on a $x = f(z) + b$.
D'où $f(x) = f^2(z) + f(b) = f^2(z) \in \text{Im}(f^2)$.
Ainsi, $y \in \text{Im}(f^2)$ donc $\text{Im}(f) \subset \text{Im}(f^2)$.
On a donc $\text{Im}(f) = \text{Im}(f^2)$.

Exercice 11

- Soit $f \in F$. $f' = 0$ si et seulement si f est constante.
Ainsi, $\text{Ker } D = \{f \in F, f \text{ est constante sur } I\}$.
 $\text{Im } D = \{f', f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})\}$.
On sait déjà que $\text{Im } D \subset E$. Montrons l'égalité.
Soit $f \in E$, f étant continue sur I , f admet une primitive G sur I . Ainsi, G est dérivable et comme $G' = f \in E$, $G \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ et $D(G) = f$.
Ainsi, $f \in \text{Im } D$.
Donc $\text{Im } D = E$.
Finalement, D est surjective mais n'est pas injective ($\text{Ker } D \neq \{0\}$).
- Soit $f \in E$. On sait déjà que $\{0\} \subset \text{Ker } P$.
Soit $f \in \text{Ker } P$. Alors, $P(f) = 0$ donc f admet une primitive $G : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ qui est nulle. Ainsi, $0 = G' = f$ donc $f = 0$.
Ainsi, $\text{Ker } P = \{0\}$.
On sait déjà que $\text{Im } P \subset \{f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}), f(a) = 0\}$. Montrons l'égalité.
Soit $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ tel que $f(a) = 0$. Alors, $f' \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ et on a $\forall x \in I, f(x) = f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt$.
Donc $f = P(f')$. Ainsi, $f \in \text{Im } P$.
D'où $\text{Im } P = \{f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}), f(a) = 0\}$.
Finalement, P est injective mais n'est pas surjective.

Exercice 12

1. Soient $(x, y), (x', y') \in F \times G$, soient $\lambda, \mu \in K$,

$$\begin{aligned} f(\lambda(x, y) + \mu(x', y')) &= f(\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y') \\ &= \lambda x + \mu x' + \lambda y + \mu y' \\ &= \lambda(x + y) + \mu(x' + y') \\ &= \lambda f(x, y) + \mu f(x', y') \end{aligned}$$

Ainsi f est linéaire.

2. Soit $(x, y) \in \text{Ker}(f)$, alors, $(x, y) \in F \times G$ et $f(x, y) = 0$ donc $x + y = 0$. Ainsi, $y = -x$. Ainsi, $x \in F \cap G$.
 Donc $\text{Ker } f \subset \{(x, -x) \mid x \in F \cap G\}$.
 Réciproquement, soit $x \in F \cap G$. $(x, -x) \in F \times G$ et $f(x, -x) = x - x = 0$. Ainsi, $(x, -x) \in \text{Ker } f$.
 Finalement, $\text{Ker } f = \{(x, -x) \mid x \in F \cap G\}$.
 On a directement que $\text{Im } f = \{x + y \mid (x, y) \in F \times G\} = F + G$.
3. • On sait que f est injective si et seulement si $\text{Ker}(f) = \{(0, 0)\}$.
 Supposons f injective alors : $\forall x \in F \cap G, (x, -x) = (0, 0)$. Donc : $\forall x \in F \cap G, x = 0$.
 Ainsi, $F \cap G = \{0_E\}$.
 Réciproquement, si $F \cap G = \{0_E\}$, alors $\text{Ker } f = \{(0_E, 0_E)\}$.
 Ainsi, $\text{Ker } f = \{(0_E, 0_E)\}$ si et seulement si $F \cap G = \{0_E\}$.
 Ainsi, f est injective si et seulement si $F \cap G = \{0_E\}$ si et seulement si $F + G$ est directe.
- f est surjective si et seulement si $\text{Im } f = E$
 si et seulement si $F + G = E$.
- Ainsi, f est bijective si et seulement si $F \oplus G = E$.

II Isomorphisme

Exercice 13 Commençons par prouver que φ est une application linéaire.

Soient $(x, y, z), (x', y', z') \in \mathbb{R}^3$, soient $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$.

On a :

$$\begin{aligned}\varphi(\lambda(x, y, z) + \mu(x', y', z')) &= \varphi(\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y', \lambda z + \mu z') \\ &= (\lambda x + \mu x' + 2\lambda y + 2\mu y', 4\lambda x + 4\mu x' - \lambda y - \mu y', -2\lambda x - 2\mu x' + 2\lambda y + 2\lambda y' + 3\lambda z + 3\lambda z') \\ &= \lambda(x + 2y, 4x - y, -2x + 2y + 3z) + \mu(x' + 2y', 4x' - y', -2x' + 2y' + 3z') \\ &= \lambda\varphi(x, y, z) + \mu\varphi(x', y', z')\end{aligned}$$

Ainsi, φ est bien linéaire de E dans E .

Montrons que φ est bijective.

Soit $(u, v, w) \in \mathbb{R}^3$. Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On a :

$$\begin{aligned}\varphi(x, y, z) &= (u, v, w) \\ \Leftrightarrow (x + 2y, 4x - y, -2x + 2y + 3z) &= (u, v, w) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = u \\ 4x - y = v \\ -2x + 2y + 3z = w \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = u \\ -9y = v - 4u \\ 6y + 3z = w + 2u \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = u \\ y = \frac{1}{9}(4u - v) \\ 3z = -\frac{2}{3}(u - v) + w \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{9}(u + 2v) \\ y = \frac{1}{9}(4u - v) \\ z = -\frac{2}{9}(u - v - 9w) \end{cases}\end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $(u, v, w) \in \mathbb{R}^3$, il existe un unique $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tel que $\varphi(x, y, z) = (u, v, w)$.

Donc φ est bijective.

Ainsi, φ est un automorphisme de E .

De plus : $\forall (u, v, w) \in \mathbb{R}^3$, $\varphi^{-1}(u, v, w) = (\frac{1}{9}(u + 2v), \frac{1}{9}(4u - v), -\frac{2}{9}(u - v - 9w))$.

Remarque : si l'on souhaitait juste montrer que φ est un automorphisme sans déterminer sa réciproque, nous aurions remarqué que φ est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ avec $\mathbb{R}^3$ de dimension finie. Ainsi, φ bijective si et seulement si φ est injective. Nous aurions dans ce cas plutôt prouvé que φ est injective en prouvant que $\text{Ker } \varphi = \{0\}$.

Exercice 14

- Montrons que φ est linéaire :

Soient $P, Q \in \mathbb{K}_n[X]$, soient $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. On a :

$$\begin{aligned}\varphi(\lambda P + \mu Q) &= ((\lambda P + \mu Q)(a_1), \dots, (\lambda P + \mu Q)(a_{n+1})) \\ &= \lambda(P(a_1), \dots, P(a_{n+1})) + \mu(Q(a_1), \dots, Q(a_{n+1})) \\ &= \lambda\varphi(P) + \mu\varphi(Q)\end{aligned}$$

- Montrons que $\text{Ker } \varphi = \{0\}$.
 Soit $P \in \text{Ker } \varphi$ alors $P \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$. De plus, $\varphi(P) = 0$. Donc : $\forall i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$, $P(a_i) = 0$. Or, les $(a_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ sont deux à deux distincts. Ainsi, P admet au moins $n+1$ racines distinctes. Or, $\deg(P) \leq n$. Donc, $P = 0$.
 Ainsi, $\text{Ker } \varphi \subset \{0\}$.
 Donc, $\text{Ker } \varphi = \{0\}$.
 Ainsi, φ est injective.
- De plus, $\dim(\mathbb{K}_n[X]) = n+1 = \dim(\mathbb{K}^{n+1})$ donc φ est bijective.

Ainsi, φ est un isomorphisme.

2. $\varphi \in GL(E)$ donc $\varphi^{-1} \in GL(E)$.

Or, l'image d'une base par un isomorphisme est encore une base. Ainsi, $(L_1, \dots, L_{n+1})$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Soit $k \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$, on a $\varphi^{-1}(e_k) = L_k$ donc $\varphi(L_k) = e_k$.

Ainsi, on a :

$$L_k(a_k) = 1 \quad \text{et} \quad \forall i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket \setminus \{k\}, L_k(a_i) = 0.$$

On sait que $L_k \in \mathbb{K}_n[X]$ donc L_k est un polynôme de degré au plus n .

De plus, $L_k(a_k) \neq 0$ donc L_k n'est pas le polynôme nul.

Par ailleurs, les a_i avec $i \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{k\}$ sont racines de L_k et sont deux à deux distincts donc L_k admet n racines distinctes. Donc $\deg(L_k) \geq n$ (P est non nul).

Ainsi, L_k est de degré exactement n , L_k est scindé sur $\mathbb{K}$ et il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $L_k = \lambda \prod_{i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket \setminus \{k\}} (X - a_i)$.

Enfin, comme $1 = L_k(a_k) = \lambda \prod_{i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket \setminus \{k\}} (a_k - a_i)$.

On obtient : $\lambda = \frac{1}{\prod_{i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket \setminus \{k\}} (a_k - a_i)}$ (le dénominateur est bien non nul car les a_i sont deux à deux distincts).

Finalement :

$$L_k = \frac{\prod_{i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket \setminus \{k\}} (X - a_i)}{\prod_{i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket \setminus \{k\}} (a_k - a_i)}$$

3. Soit $P \in \mathbb{K}_n[X]$.

Comme $(L_1, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$, il existe un unique $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$ tel que $P = \sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k L_k$.

Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

En évaluant en a_i , on obtient : $P(a_i) = \sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k L_k(a_i) = \sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k \delta_{k,i} = \lambda_i$.

Ainsi : $P = \sum_{k=1}^{n+1} P(a_k) L_k$.

Exercice 15 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Considérons l'application :

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}_n[X] &\rightarrow \mathbb{R}_n[X] \\ P &\mapsto \sum_{i=0}^n P^{(i)} \left(\frac{X}{2^i} \right) \end{aligned}$$

Montrons que φ est bien définie, linéaire et bijective.

Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$.

Soit $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, par propriété sur le degré d'une composition :

$$\deg\left(P^{(i)}\left(\frac{X}{2^i}\right)\right) = \deg(P^{(i)}) \times \deg\left(\frac{X}{2^i}\right) = \deg(P^{(i)}) \times 1 = \deg(P^{(i)}) = \begin{cases} \deg(P) - i \leq n & \text{si } \deg(P) \geq i \\ -\infty & \text{si } \deg(P) < i \end{cases}.$$

Dans tous les cas, $\deg\left(P^{(i)}\left(\frac{X}{2^i}\right)\right) \leq n$. Ainsi, $\left(P^{(i)}\left(\frac{X}{2^i}\right)\right) \in \mathbb{K}_n[X]$. Ainsi, $\sum_{i=0}^n P^{(i)}\left(\frac{X}{2^i}\right) \in \mathbb{K}_n[X]$.

Donc φ est bien définie.

Montrons que φ est linéaire.

Soient $P, Q \in \mathbb{K}_n[X]$, soient $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, .

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda P + \mu Q) &= \sum_{i=0}^n (\lambda P + \mu Q)^{(i)}\left(\frac{X}{2^i}\right) \\ &= \sum_{i=0}^n \left(\lambda P^{(i)}\left(\frac{X}{2^i}\right) + \mu Q^{(i)}\left(\frac{X}{2^i}\right) \right) \\ &= \lambda \sum_{i=0}^n P^{(i)}\left(\frac{X}{2^i}\right) + \mu \sum_{i=0}^n Q^{(i)}\left(\frac{X}{2^i}\right) \\ &= \lambda \varphi(P) + \mu \varphi(Q) \end{aligned}$$

Ainsi, φ est linéaire et même un endomorphisme de $\mathbb{K}_n[X]$.

Montrons que $\text{Ker } \varphi = \{0\}$.

Soit $P \in \text{Ker } \varphi$. Alors, $\sum_{i=0}^n P^{(i)}\left(\frac{X}{2^i}\right) = 0$.

Montrons par l'absurde que $P = 0$.

Supposons $P \neq 0$. On note $p = \deg(P) \in \mathbb{N}$.

$$\text{Alors, } 0 = \sum_{i=0}^n P^{(i)}\left(\frac{X}{2^i}\right) = \sum_{i=0}^p P^{(i)}\left(\frac{X}{2^i}\right).$$

$$\text{Or : } \forall i \in \llbracket 0, p \rrbracket, \deg\left(P^{(i)}\left(\frac{X}{2^i}\right)\right) = p - i.$$

$$\text{Ainsi, } \deg\left(\sum_{i=0}^p P^{(i)}\left(\frac{X}{2^i}\right)\right) = p \text{ (Les degrés de chacun des termes sont deux à deux distincts).}$$

Absurde car ce polynôme est le polynôme nul.

Finalement, $P = 0$. Ainsi, $\text{Ker } \varphi \subset \{0\}$. Puis $\text{Ker } \varphi = \{0\}$.

Ainsi, φ est linéaire, injective de $\mathbb{K}_n[X]$ dans $\mathbb{K}_n[X]$ de dimension finie $n+1$. Ainsi, φ est bijective.

Donc, pour tout $Q \in \mathbb{K}_n[X]$, il existe un unique P tel que $Q = \varphi(P)$ ce qui prouve le résultat.

Exercice 16 Notons $\mathcal{S}$ l'espace des suites vérifiant la relation linéaire.

Montrons que $\mathcal{S}$ est un espace vectoriel.

Soient $(u_n), (v_n) \in \mathcal{S}$, et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Soit $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} (\alpha u_{n+3} + \beta v_{n+3}) &= \alpha(2u_{n+2} + u_{n+1} - 2u_n) + \beta(2v_{n+2} + v_{n+1} - 2v_n) \\ &= 2(\alpha u_{n+2} + \beta v_{n+2}) + (\alpha u_{n+1} + \beta v_{n+1}) - 2(\alpha u_n + \beta v_n) \end{aligned}$$

Ainsi, $(\alpha u_n + \beta v_n) \in \mathcal{S}$ donc $\mathcal{S}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

► Déterminons désormais la dimension de $\mathcal{S}$.

Considérons pour cela l'application !

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{S} &\rightarrow \mathbb{K}^3 \\ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} &\mapsto (u_0, u_1, u_2) \end{aligned}$$

- φ est linéaire
- φ est bijective. En effet, une suite u vérifiant la relation de récurrence de l'énoncé est uniquement déterminé par la donnée de ces premiers termes $(u_0, u_1, u_2) \in \mathbb{K}^3$.

Ainsi, φ est un isomorphisme et on peut affirmer que $\dim(\mathcal{S}) = \dim(\mathbb{K}^3) = 3$.

Par analogie avec les suites récurrentes d'ordre 2, On pose $P = X^3 - 2X^2 - X + 2$. Cherchons les racines de P .

On remarque que 1 est racine évidente de $X^3 - 2X^2 - X + 2$ et donc $X^3 - 2X^2 - X + 2 = (X - 1)(X^2 - X - 2)$.
Finalement, $X^3 - 2X^2 - X + 2 = (X - 1)(X + 1)(X - 2)$.

De plus, cherchons désormais des suites non nulles de $\mathcal{S}$ sous la forme $(u_n) = (r^n)$.

Soit $r \in \mathbb{C}^*$.

$$\begin{aligned}(r^n) \in \mathcal{S} &\iff \forall n \in \mathbb{N}, r^{n+3} = 2r^{n+2} + r^{n+1} - 2r^n \\ &\iff \forall n \in \mathbb{N}, r^n(r^3 - 2r^2 - r + 2) = 0 \\ &\iff P(r) = 0\end{aligned}$$

Ainsi, les suites $(1)_{n \in \mathbb{N}}$, $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont des éléments de $\mathcal{S}$.

Montrons que $((1)_{n \in \mathbb{N}}, ((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}, (2^n)_{n \in \mathbb{N}})$ est libre.

Soit $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{K}$ tels que $\lambda_1(1)_{n \in \mathbb{N}} + \lambda_2((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}} + \lambda_3(2^n)_{n \in \mathbb{N}} = 0$.

Cette relation se réécrit : $\forall n \in \mathbb{N}, \lambda_1 + \lambda_2(-1)^n + \lambda_3 2^n = 0$.

$$\text{On a donc : } \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 + 4\lambda_3 = 0 \end{cases}.$$

$$\text{D'où } \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ -2\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ 3\lambda_3 = 0 \end{cases}.$$

Donc $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$.

Ainsi, $((1)_{n \in \mathbb{N}}, ((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}, (2^n)_{n \in \mathbb{N}})$ est libre et composée de 3 vecteurs.

Elle constitue donc une base de $\mathcal{S}$.

Exercice 17

1. • $0 \in E$ donc $E \neq \emptyset$.

Soient $P, Q \in E$, soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

$$(\lambda P + \mu Q)(0) = \lambda P(0) + \mu Q(0) = \lambda 0 + \mu 0 = 0.$$

Donc $\lambda P + \mu Q \in E$.

Ainsi, E est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$.

- $E_p = E \cap \mathbb{R}_p[X]$. Or, E et $\mathbb{R}_p[X]$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}[X]$.

Donc E_p est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$.

- $F_p = \mathbb{R}_{p-1}[X]$ si $p \neq 0$ et $F_p = \{0\}$ si $p = 0$.

Donc F_p est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$.

- Montrons que E et F_1 sont supplémentaires dans $\mathbb{R}[X]$.

Soit $P \in E \cap F_1$.

Alors $P(0) = 0$ et $\deg(P) < 1$ donc P est constant. Ainsi, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $P = \lambda$.

Et comme $P(0) = 0$, $\lambda = 0$ donc $P = 0$.

Ainsi, $E \cap F_1 = \{0\}$.

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$, posons $Q = P - P(0)$.

Alors $Q(0) = P(0) - P(0) = 0$ donc $Q \in E$.

Et $P = Q + P(0)$. Or, $\deg(P(0)) \leq 0 < 1$ donc $P(0) \in F_1$.

Ainsi, $P \in E + F_1$.

Donc $\mathbb{R}[X] \subset E + F_1$. D'où $\mathbb{R}[X] = E + F_1$.

Ainsi, $\mathbb{R}[X] = E \oplus F_1$.

2. • Si P est constant, $\Delta(P) = 0$.

- Si P n'est pas constant, posons $n = \deg(P)$.

Alors, $\deg(P(X+1)) = n$ donc $\deg(\Delta(P)) \leq n$.

Posons $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $a_n \neq 0$ et $\Delta(P) = \sum_{k=0}^n a_k (X+1)^k - \sum_{k=0}^n a_k X^k$.

Donc le terme en X^n de $\Delta(P)$ est $a_n X^n - a_n X^n = 0$ donc $\deg(\Delta(P)) \leq n-1$.

Le terme en X^{n-1} de $\Delta(P)$ est $(na_n + a_{n-1})X^{n-1} - a_{n-1}X^{n-1} = na_n X^{n-1}$ avec $na_n \neq 0$.

Donc $\deg(\Delta(P)) = n-1$ si $n \geq 1$.

- Dans tous les cas : $\deg(\Delta(P)) = \begin{cases} \deg(P) - 1 & \text{si } \deg(P) \geq 1 \\ -\infty & \text{si } \deg(P) \leq 0 \end{cases}$

(a) Soient $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \Delta(\lambda P + \mu Q) &= (\lambda P + \mu Q)(X+1) - (\lambda P + \mu Q)(X) \\ &= \lambda P(X+1) + \mu Q(X+1) - \lambda P(X) - \mu Q(X) \\ &= \lambda(P(X+1) - P(X)) + \mu(Q(X+1) - Q(X)) \\ &= \lambda \Delta(P) + \mu \Delta(Q) \end{aligned}$$

Donc $\Delta \in \mathcal{L}(\mathbb{R}[X])$.

- Soit $P \in \mathbb{R}[X]$.

$$\begin{aligned} P \in \text{Ker } \Delta &\iff \Delta(P) = 0 \\ &\iff \deg(\Delta(P)) = -\infty \\ &\iff \deg(P) \leq 0 \\ &\iff \deg(P) < 1 \\ &\iff P \in F_1 \end{aligned}$$

Ainsi, $\text{Ker } \Delta = F_1$

3. Posons $\tilde{\Delta}: \begin{matrix} E & \rightarrow & \mathbb{R}[X] \\ P & \mapsto & \Delta(P) \end{matrix}$.

- Comme Δ est linéaire, $\tilde{\Delta}$ est linéaire.
- On a $\text{Ker } \tilde{\Delta} = \text{Ker } \Delta \cap E = F_1 \cap E = \{0\}$ car E et F_1 sont supplémentaires. Ainsi, $\tilde{\Delta}$ est injective.

- Soit $p \in \mathbb{N}$, posons $\Delta_p: \begin{matrix} E_p & \rightarrow & F_p \\ P & \mapsto & \Delta(P) \end{matrix}$.

– Δ_p est bien définie car $\deg(\Delta(P)) \leq \deg(P) - 1$.

Donc si $P \in E_p$, $\deg(\Delta(P)) \leq p-1 < p$.

Ainsi, $\Delta(P) \in F_p$.

– Δ_p est linéaire car Δ l'est.

– $\text{Ker } \Delta_p = \text{Ker } \Delta \cap E_p = F_1 \cap E \cap \mathbb{R}_p[X] = \{0\}$.

Donc Δ_p est injectif.

– Si $p \neq 0$:

$$\begin{aligned} E_p &= \left\{ \sum_{k=0}^p a_k X^k, a_0 = 0, a_1, \dots, a_p \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ \sum_{k=1}^p a_k X^k, a_1, \dots, a_p \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{Vect}(X, X^2, \dots, X^p) \end{aligned}$$

Or, $(X, \dots, X^p)$ est une famille libre car il s'agit d'une famille de polynômes non nuls de degrés échelonnés donc $\dim(E_p) = p = \dim(F_p)$.

Si $p = 0$, on a $F_p = E_p = \{0\}$ donc $\dim(F_p) = \dim(E_p)$.

– Ainsi, Δ_p est un isomorphisme.

Soit $Q \in \mathbb{R}[X]$, alors, il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $Q \in F_p$.

Donc il existe $P \in E_p$ tel que $Q = \Delta_p(P)$. Or, $P \in E_p$ donc $P \in E$.

Ainsi, $Q = \tilde{\Delta}(P)$ donc $\tilde{\Delta}$ est bijective.

Ainsi, Δ induit un isomorphisme de E sur $\mathbb{R}[X]$.

III Mode de définition d'une application linéaire

Exercice 18 Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} a(1, 0, 0) + b(1, 1, 0) + c(1, 1, 1) &= (x, y, z) \\ \iff \begin{cases} a + b + c = x \\ b + c = y \\ c = z \end{cases} \\ \iff \begin{cases} a = x - y \\ b = y - z \\ c = z \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi : $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \exists! (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, (x, y, z) = a(1, 0, 0) + b(1, 1, 0) + c(1, 1, 1)$. Ainsi, $((1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1))$ forme une base de $\mathbb{R}^3$.

Comme une application linéaire est entièrement déterminé par l'image d'une base, il existe un unique $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ vérifiant les hypothèses de l'énoncé.

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, on a :

$$(x, y, z) = (x - y)(1, 0, 0) + (y - z)(1, 1, 0) + z(1, 1, 1)$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= (x - y)f(1, 0, 0) + (y - z)f(1, 1, 0) + zf(1, 1, 1) \\ &= (x - y)(0, 1) + (y - z)(1, 0) + z(1, 1) \\ &= (y, x - y + z) \end{aligned}$$

Donc : $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (y, x - y + z)$

Exercice 19 Commençons par montrer que $E = F \oplus G$.

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} a(1, 0, 0) + b(1, 1, 0) + c(1, 1, 1) &= (x, y, z) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} a + b + c = x \\ b + c = y \\ c = z \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} a = x - y \\ b = y - z \\ c = z \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, tout élément de $\mathbb{R}^3$ s'écrit de manière unique comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G .

Ainsi, $F \oplus G = E$.

Comme une application linéaire est entièrement définie par ses restriction à deux espaces supplémentaires, il existe une unique $f \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant les hypothèses de l'énoncé.

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, on a :

$$(x, y, z) = (x - y)(1, 0, 0) + (y - z)(1, 1, 0) + z(1, 1, 1)$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= (x - y)f(1, 0, 0) + (y - z)f(1, 1, 0) + zf(1, 1, 1) \\ &= 2(x - y)(1, 0, 0) - (y - z)(1, 1, 0) - z(1, 1, 1) \\ &= (2x - 3y, -y, -z) \end{aligned}$$

Donc : $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (2x - 3y, -y, -z)$

IV Endomorphismes remarquables

Exercice 20

1. Soit $(x, y) \in (E \setminus \{0\})^2$.

- Si (x, y) est libre. On a : $\lambda_{x+y}(x + y) = f(x + y) = f(x) + f(y) = \lambda_x x + \lambda_y y$,
Donc :

$$(\lambda_{x+y} - \lambda_x)x + (\lambda_{x+y} - \lambda_y)y = 0.$$

Comme la famille (x, y) est libre, on obtient : $\lambda_x = \lambda_{x+y} = \lambda_y$.

- Si (x, y) est liée.
Il existe $\mu \in K$ tel que $y = \mu x$ (car $x \neq 0$).
Alors $\lambda_y y = f(y) = f(\mu x) = \mu f(x) = \mu \lambda_x x = \lambda_x y$. D'où $(\lambda_y - \lambda_x)y = 0$ et comme $y \neq 0$, $\lambda_y - \lambda_x = 0$ puis $\lambda_x = \lambda_y$.

Dans tous les cas $\lambda_x = \lambda_y$.

2. On a vu à la question précédente que : $\forall x, y \in E \setminus \{0\}, \lambda_x = \lambda_y$.

Ainsi, il existe λ tel que : $\forall x \in E \setminus \{0\}, f(x) = \lambda x$.

De plus $f(0) = 0 = \lambda 0$.

Donc : $\forall x \in E, f(x) = \lambda x$ et f est une homothétie.

Exercice 21

1. Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} a(1, 0, 0) + b(1, 1, 0) + c(1, 2, 3) &= (x, y, z) \\ \iff \begin{cases} a + b + c = x \\ b + 2c = y \\ 3c = z \end{cases} \\ \iff \begin{cases} a = x - y + \frac{1}{3}z \\ b = y - \frac{2}{3}z \\ c = \frac{1}{3}z \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, tout élément de $\mathbb{R}^3$ s'écrit de manière unique comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G .

Ainsi, $F \oplus G = E$.

2. Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, on sait

$$(x, y, z) = \left(x - y + \frac{1}{3}z\right)(1, 0, 0) + \left(y - \frac{2}{3}z\right)(1, 1, 0) + \frac{1}{3}z(1, 2, 3)$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} p(x, y, z) &= \left(x - y + \frac{1}{3}z\right)p(1, 0, 0) + \left(y - \frac{2}{3}z\right)p(1, 1, 0) + \frac{1}{3}zp(1, 2, 3) \\ &= \left(x - y + \frac{1}{3}z\right)(1, 0, 0) + \left(y - \frac{2}{3}z\right)(1, 1, 0) \\ &= \left(x - \frac{1}{3}z, y - \frac{2}{3}z, 0\right) \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, p(x, y, z) = \left(x - \frac{1}{3}z, y - \frac{2}{3}z, 0\right).$$

3. On a $q = Id_{\mathbb{R}^3} - p$ donc : $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, q(x, y, z) = \left(\frac{1}{3}z, \frac{2}{3}z, z\right)$.

4. On a $s(1, 0, 0) = (1, 0, 0)$, $s(1, 1, 0) = (1, 1, 0)$ et $s(1, 2, 3) = -(1, 2, 3)$. Ainsi,

$$\begin{aligned} s(x, y, z) &= \left(x - y + \frac{1}{3}z\right)s(1, 0, 0) + \left(y - \frac{2}{3}z\right)s(1, 1, 0) + \frac{1}{3}zs(1, 2, 3) \\ &= \left(x - y + \frac{1}{3}z\right)(1, 0, 0) + \left(y - \frac{2}{3}z\right)(1, 1, 0) - \frac{1}{3}z(1, 2, 3) \\ &= \left(-x + \frac{2}{3}z, -y + \frac{4}{3}z, z\right) \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, s(x, y, z) = \left(-x + \frac{2}{3}z, -y + \frac{4}{3}z, z\right).$$

Exercice 22 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, soient p et q des projecteurs de E .

1. On a :

$$\begin{aligned} p + q \text{ est un projecteur} &\iff (p + q) \circ (p + q) = p + q \\ &\iff p^2 + p \circ q + q \circ p + q^2 = p + q \\ &\iff p \circ q + q \circ p = 0 \end{aligned}$$

- Supposons $p + q$ projecteur.

Alors, $p \circ q + q \circ p = 0$. En composant à gauche et à droite par q , on obtient :

$$q \circ (p \circ q) + q \circ (q \circ p) = 0 \text{ et } (p \circ q) \circ q + (q \circ p) \circ q = 0.$$

donc

$$q \circ p \circ q + q \circ p = 0 \text{ et } p \circ q + q \circ p \circ q = 0.$$

D'où $p \circ q = -q \circ p \circ q = q \circ p$. En reportant dans l'égalité $p \circ q + q \circ p = 0$, on obtient : $2p \circ q = 0$.

Ainsi, $p \circ q = q \circ p = 0$.

- Réciproquement, supposons que $p \circ q = q \circ p = 0$.

Alors $p \circ q + q \circ p = 0$ donc $p + q$ est un projecteur.

2. Supposons que les conditions de la question précédente sont vérifiées.

On montre $\text{Im}(p + q) = \text{Im}(p) + \text{Im}(q)$ par double inclusion :

- Soit $y \in \text{Im}(p + q)$, il existe $x \in E$ tel que $y = (p + q)(x) = p(x) + q(x)$. Ainsi $y \in \text{Im}(p) + \text{Im}(q)$.
Ainsi, $\text{Im}(p + q) \subset \text{Im } p + \text{Im } q$.

- Soit $y \in \text{Im}(p) + \text{Im}(q)$, il existe $(y_1, y_2) \in \text{Im } p \times \text{Im } q$ tels que $y = y_1 + y_2$.
Comme $p + q$ est un projecteur, $y \in \text{Im}(p + q)$ si et seulement si $(p + q)(y) = y$.
On a : $(p + q)(y) = (p + q)(y_1) + (p + q)(y_2) = p(y_1) + q(y_1) + p(y_2) + q(y_2)$.
Or, $y_1 \in \text{Im } p$ donc $p(y_1) = y_1$. Puis, $q(y_1) = q(p(y_1)) = (q \circ p)(y_1) = 0$.
De même, $y_2 \in \text{Im } q$ donc $q(y_2) = y_2$. Puis $p(y_2) = p(q(y_2)) = (p \circ q)(y_2) = 0$.
Ainsi, $(p + q)(y) = y_1 + y_2 = y$. Donc $y \in \text{Im}(p + q)$.
Ainsi, $\text{Im } p + \text{Im } q \subset \text{Im}(p + q)$.

On a donc prouvé que $\text{Im}(p + q) = \text{Im } p + \text{Im } q$.

Justifions que cette somme est directe.

Soit $x \in \text{Im}(p) \cap \text{Im}(q)$.

On a :

$$\begin{aligned} 0 &= (p \circ q)(x) = p(q(x)) \\ &= p(x) \quad \text{car } x \in \text{Im } q \\ &= x \quad \text{car } x \in \text{Im } p \end{aligned}$$

Ainsi, $\text{Im } p \cap \text{Im } q = \{0\}$.

Donc, on a bien prouvé que $\text{Im}(p + q) = \text{Im } p \oplus \text{Im } q$.

Montrons $\text{Ker}(p + q) = \text{Ker}(p) \cap \text{Ker}(q)$ par double inclusion :

- Soit $x \in \text{Ker}(p) \cap \text{Ker}(q)$, alors $p(x) = q(x) = 0$ donc $(p + q)(x) = p(x) + q(x) = 0$.
Ainsi, $x \in \text{Ker}(p + q)$.
Donc $\text{Ker}(p) \cap \text{Ker}(q) \subset \text{Ker}(p + q)$.
- Soit $x \in \text{Ker}(p + q)$, alors $(p + q)(x) = p(x) + q(x) = 0$. En composant à gauche par p , on obtient :

$$0 = (p \circ p)(x) + (p \circ q)(x) = p(x) \quad \text{car } p \circ q = 0$$

Donc $x \in \text{Ker}(p)$.

De même, en composant à gauche par q , on obtient que $x \in \text{Ker}(q)$.

Ainsi, $\text{Ker}(p + q) \subset \text{Ker}(p) \cap \text{Ker}(q)$.

Finalement, on a bien prouvé que $\text{Ker}(p + q) = \text{Ker}(p) \cap \text{Ker}(q)$.

Exercice 23

- On procède par double implication

- Supposons $\text{Ker } p = \text{Ker } q$.
On a $E = \text{Im } p \oplus \text{Ker } p$ et $E = \text{Im } q \oplus \text{Ker } q$ car p et q sont des projecteurs.
Soit $x \in \text{Ker } q$. On a $(p \circ q)(x) = p(q(x)) = p(0) = 0$ et $p(x) = 0$ car $\text{Ker } q = \text{Ker } p$ et $x \in \text{Ker } q$ donc $x \in \text{Ker } p$.
Ainsi, $p \circ q(x) = p(x)$.
Soit $x \in \text{Im } q$. On a $q(x) = x$ donc $(p \circ q)(x) = p(q(x)) = p(x)$.
Ainsi, $p \circ q$ et $p \in \mathcal{L}(E)$ et coïncident sur deux espaces supplémentaires donc ces applications sont égales.
Par symétrie entre p et q , on obtient de même, $q \circ p = q$.
- Réciproquement, supposons que $p \circ q = p$ et que $q \circ p = q$.
Soit $x \in \text{Ker } p$. On a $q(x) = (q \circ p)(x) = q(p(x)) = q(0_E) = 0_E$. Ainsi, $x \in \text{Ker } q$.
Donc, $\text{Ker } p \subset \text{Ker } q$.
Par symétrie, on obtient l'autre inclusion.
On a donc bien $\text{Ker } p = \text{Ker } q$.
- Montrons de même la deuxième équivalence :
 - Supposons $\text{Im } p = \text{Im } q$.
On a $E = \text{Im } p \oplus \text{Ker } p$ et $E = \text{Im } q \oplus \text{Ker } q$ car p et q sont des projecteurs.
Soit $x \in \text{Ker } q$. On a $q(x) = 0$ et $(p \circ q)(x) = p(q(x)) = p(0) = 0$. Ainsi, $p \circ q(x) = 0$.
Soit $x \in \text{Im } q$. On a $q(x) = x$ et $(p \circ q)(x) = p(q(x)) = p(x) = x$ car $x \in \text{Im } q = \text{Im } p$ et p et q sont des projecteurs.
Ainsi $(p \circ q)(x) = p(x)$.
Donc, $p \circ q$ et $p \in \mathcal{L}(E)$ et coïncident sur deux espaces supplémentaires donc ces applications sont égales.
Par symétrie entre p et q , on obtient de même que $q \circ p = p$.
 - Réciproquement, supposons que $p \circ q = p$ et que $q \circ p = p$.
Soit $x \in \text{Im } p$. On a $p(x) = x$ donc $(q \circ p)(x) = q(p(x)) = q(x)$. Or, $q \circ p = p$. Ainsi, $x = p(x) = q(x)$.
Ainsi, $\text{Im } p \subset \text{Im } q$.
Par symétrie, on obtient l'autre inclusion.
On a donc bien $\text{Im } p = \text{Im } q$.

Exercice 24 Analyse du problème :

Supposons qu'il existe p un projecteur et g un automorphisme de E tels que $f = g \circ p$.

Un projecteur est déterminé par son image et son noyau.

Soit $x \in \text{Ker } f$ alors $f(x) = 0$ donc $(g \circ p)(x) = 0$. Ainsi, $g(p(x)) = 0$ donc $p(x) \in \text{Ker } g$. Or, g est bijectif donc injectif. Ainsi, $\text{Ker } g = \{0\}$. Ainsi, $p(x) = 0$ donc $x \in \text{Ker } p$.

Réciproquement, soit $x \in \text{Ker } p$. On a $p(x) = 0$ donc $f(x) = g(p(x)) = g(0) = 0$. Ainsi, $\text{Ker } f \subset \text{Ker } p$.

Finalement, $\text{Ker } f = \text{Ker } p$.

On va donc créer une projection sur un supplémentaire de $\text{Ker } f$ par rapport à $\text{Ker } f$.

Résolution :

Soit $(e_1, \dots, e_k)$ une base de $\text{Ker } f$. On la complète en une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E et on notera $F = \text{Vect}(e_{k+1}, \dots, e_n)$.

Ainsi, on a $F \oplus \text{Ker } f = E$.

On a que $\tilde{f}: \begin{matrix} F & \rightarrow & \text{Im } f \\ x & \mapsto & f(x) \end{matrix}$ est un isomorphisme de F dans $\text{Im } f$. En effet :

- Soit $y \in \text{Im } f$, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$.
Or, $F \oplus \text{Ker } f = E$. Donc il existe $(a, b) \in F \times \text{Ker } f$ tel que $x = a + b$.
Ainsi, $f(x) = f(a) + f(b) = f(a) = \tilde{f}(a)$ car $a \in F$.
Finalement $y = \tilde{f}(a)$ avec $a \in F$.
Ainsi $\tilde{f}: F \rightarrow \text{Im } f$ est surjectif.

- De plus, $\text{Ker } \tilde{f} = F \cap \text{Ker } f = \{0\}$.

Finalement, $\tilde{f} : F \rightarrow \text{Im } u$ est bien un isomorphisme.

Ainsi, $(f(e_{k+1}), \dots, f(e_n))$ forme une base de $\text{Im } f$.

Pour tout $i \in \llbracket k+1, n \rrbracket$, on pose $\varepsilon_i = f(e_i)$.

On complète cette base $(\varepsilon_{k+1}, \dots, \varepsilon_n)$ de $\text{Im } f$ pour former une base de E . Soit $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ cette nouvelle base de E .

Posons $G = \text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$.

On a $G \oplus \text{Im } f = E$.

Soit $g \in \mathcal{L}(E)$ l'unique application linéaire vérifiant :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, g(e_i) = \varepsilon_i$$

g est bien définie (par l'image d'une base).

g transforme une base de E en une base de E donc g est bijective.

Ainsi, g est un automorphisme de E .

Soit p la projection sur F parallèlement à $\text{Ker } f$ (ces espaces sont bien supplémentaires).

Pour prouver que $f = g \circ p$, il suffit de prouver que ces applications coïncident sur une base de E . Or :

$$\forall i \in \llbracket k+1, n \rrbracket, p(e_i) = e_i \quad \text{car } e_i \in F$$

Donc : $\forall i \in \llbracket k+1, n \rrbracket, (g \circ p)(e_i) = g(p(e_i)) = g(e_i) = \varepsilon_i = f(e_i)$ par définition de ε_i .

De plus,

$$\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket, p(e_i) = 0$$

Donc : $\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket, (g \circ p)(e_i) = g(0) = 0 = f(e_i)$ car $e_i \in \text{Ker } f$.

Ainsi, les endomorphisme f et $g \circ p$ coïncident sur une base de E donc $f = g \circ p$.

Nous avons donc prouvé qu'il existe g un automorphisme de E et p projecteur de E tels que $f = g \circ p$.

Exercice 25

- Montrons que T est linéaire.

Soient $f, g \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, T(\lambda f + \mu g)(x) = (\lambda f + \mu g)(-x) = \lambda f(-x) + \mu g(-x) = T(f)(x) + T(g)(x).$$

$$\text{Ainsi } T(\lambda f + \mu g) = \lambda T(f) + \mu T(g).$$

Donc T est bien linéaire.

- On a : $\forall f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), T(f) \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Ainsi, T est un endomorphisme de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

- Soit $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, (T \circ T)(f)(x) = T(T(f))(x) = T(f)(-x) = f(-(-x)) = f(x).$$

Donc $T \circ T = \text{Id}_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})}$ et T est la symétrie par rapport à $\mathcal{P} = \text{Ker}(T - \text{Id}_E)$ parallèlement à $\mathcal{I} = \text{Ker}(T + \text{Id}_E)$.

- Soit $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

$$\begin{aligned} f \in \mathcal{P} &\iff T(f) = f \\ &\iff \forall x \in \mathbb{R}, T(f)(x) = f(x) \\ &\iff \forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = f(x) \\ &\iff f \text{ est paire.} \end{aligned}$$

De même

$$\begin{aligned}
 f \in \mathcal{I} &\iff T(f) = -f \\
 &\iff \forall x \in \mathbb{R}, T(f)(x) = -f(x) \\
 &\iff \forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = -f(x) \\
 &\iff f \text{ est impaire.}
 \end{aligned}$$

Ainsi, T est la symétrie par rapport à $\mathcal{P}$ parallèlement à $\mathcal{I}$.

Remarque : on retrouve de cette manière que $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = \mathcal{P} \oplus \mathcal{I}$ où $\mathcal{P}$ (resp $\mathcal{I}$) désigne l'ensemble des fonctions paires (resp. impaires) de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

V Rang d'une application linéaire

Exercice 26 Commençons par déterminer $\text{Im } f$.

Méthode 1 :

Notons (e_1, e_2, e_3, e_4) la base canonique de $\mathbb{R}^4$.

On a :

$$\text{Im } f = \text{Vect}(f(e_1), f(e_2), f(e_3), f(e_4)) = \text{Vect}(f_1, f_2, f_3, f_4)$$

où $f_1 = (1, 1, 1)$, $f_2 = (-1, 0, 1)$, $f_3 = (1, 2, 3)$, $f_4 = (1, -1, -1)$.

Méthode 2 :

$$\begin{aligned}
 \text{Im } f &= \{(x - y + z + t, x + 2z - t, x + y + 3z - t), x, y, z, t \in \mathbb{R}\} \\
 &= \{x(1, 1, 1) + y(-1, 0, 1) + z(1, 2, 3) + t(1, -1, -1), x, y, z, t \in \mathbb{R}\} \\
 &= \text{Vect}(f_1, f_2, f_3, f_4)
 \end{aligned}$$

où $f_1 = (1, 1, 1)$, $f_2 = (-1, 0, 1)$, $f_3 = (1, 2, 3)$, $f_4 = (1, -1, -1)$.

Il nous reste à déterminer le rang de la famille (f_1, f_2, f_3, f_4) .

(On sait déjà que $\text{Im } f \subset \mathbb{R}^3$ ainsi $\text{rg}(f_1, f_2, f_3, f_4) \leq 3$)

Soit $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
 &\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \lambda_3 f_3 + \lambda_4 f_4 = 0_{\mathbb{R}^3} \\
 \iff &\begin{cases} \lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_1 + 2\lambda_3 - \lambda_4 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 + 3\lambda_3 - \lambda_4 = 0 \end{cases} \\
 \iff &\begin{cases} \lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 - 2\lambda_4 = 0 \\ 2\lambda_2 + 2\lambda_3 - 2\lambda_4 = 0 \end{cases} \\
 \iff &\begin{cases} \lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 - 2\lambda_4 = 0 \\ 2\lambda_4 = 0 \end{cases} \\
 \iff &\begin{cases} \lambda_1 = -2\lambda_3 \\ \lambda_2 = -\lambda_3 \\ \lambda_4 = 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

En prenant $\lambda_3 = 1$ et $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = -1$, $\lambda_4 = 0$, on obtient $-2f_1 - f_2 + f_3 = 0$ donc $f_3 = 2f_1 - f_2$.

$\text{Vect}(f_1, f_2, f_3, f_4) = \text{Vect}(f_1, f_2, f_4)$.

De plus, en reprenant les équivalences précédentes avec $\lambda_3 = 0$, on obtient que (f_1, f_2, f_4) est une famille libre.

Elle forme donc une base de $\text{Im } f$.

Ainsi, $\text{rg}(f) = 3$.

Remarque : $\text{Im } f \subset \mathbb{R}^3$ et ces deux espaces ont même dimension. Ainsi, $\text{Im } f = \mathbb{R}^3$ et f est surjective.

Exercice 27 Commençons par déterminer $\text{Im } f$.

Méthode 1 :

Notons (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

On a :

$$\text{Im } f = \text{Vect}(f(e_1), f(e_2), f(e_3)) = \text{Vect}(f_1, f_2, f_3)$$

où $f_1 = (2, 1, -3)$, $f_2 = (2, -3, 4)$, $f_3 = (-2, 11, -18)$.

Méthode 2 :

$$\begin{aligned} \text{Im } f &= \{(2x + 2y - 2z, x - 3y + 11z, -3x + 4y - 18z), x, y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(2, 1, -1) + y(2, -3, 4) + z(-2, 11, -18), x, y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}(f_1, f_2, f_3) \end{aligned}$$

où $f_1 = (2, 1, -3)$, $f_2 = (2, -3, 4)$, $f_3 = (-2, 11, -18)$.

Il nous reste à déterminer le rang de la famille (f_1, f_2, f_3) .

Soit $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} &\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \lambda_3 f_3 = 0_{\mathbb{R}^3} \\ \Leftrightarrow &\begin{cases} 2\lambda_1 + 2\lambda_2 - 2\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 - 3\lambda_2 + 11\lambda_3 = 0 \\ -3\lambda_1 + 4\lambda_2 - 18\lambda_3 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow &\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ -4\lambda_2 + 12\lambda_3 = 0 \\ 7\lambda_2 - 21\lambda_3 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow &\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 - 3\lambda_3 = 0 \end{cases} \\ &\begin{cases} \lambda_1 = -2\lambda_3 \\ \lambda_2 = 3\lambda_3 \end{cases} \end{aligned}$$

En prenant $\lambda_3 = 1$ et $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = 3$, on obtient $-2f_1 + 3f_2 + f_3 = 0$ donc $f_3 = 2f_1 - 3f_2$. Ainsi, $\text{Vect}(f_1, f_2, f_3) = \text{Vect}(f_1, f_2)$.

e_1 et e_2 ne sont pas colinéaires donc (f_1, f_2) est libre.

Elle forme donc une base de $\text{Im } f$. Ainsi, $\text{rg}(f) = 2$.

Exercice 28 [Noyaux itérés]

1. soit $p \in \mathbb{N}$.

Soit $x \in K_p$. Alors, $f^p(x) = 0$ donc $f^{p+1}(x) = f(f^p(x)) = f(0) = 0$ et $x \in K_{p+1}$.

Ainsi, $K_p \subset K_{p+1}$.

Soit $y \in I_{p+1}$, il existe $x \in E$ tel que $y = f^{p+1}(x) = f^p(f(x))$ avec $f(x) \in E$.

Ainsi, $y \in I_p$ donc $I_{p+1} \subset I_p$.

2. Raisonnons par l'absurde et supposons que : $\forall r \in \llbracket 0, n \rrbracket, K_r \neq K_{r+1}$. Alors, on aurait :

$$K_0 \subsetneq K_1 \subsetneq \dots \subsetneq K_n \subsetneq K_{n+1}.$$

Donc

$$\dim K_0 < \dim K_1 < \dots < \dim K_p < \dots < \dim K_n < \dim K_{n+1}$$

Montrons par récurrence que : $\forall l \in \llbracket 0, n+1 \rrbracket, \dim(K_l) \geq l$.

- Pour $l = 0$, on a $K_0 = \{x \in E, x = 0\} = \{0\}$. Ainsi, $\dim(K_0) = 0$ donc la propriété est vraie.
- Soit $l \in \llbracket 0, n \rrbracket$, supposons que $\dim(K_l) \geq l$.
On a : $\dim(K_{l+1}) > \dim(K_l)$ donc $\dim(K_{l+1}) \geq l+1$.
Or, $\dim(K_{l+1}), l \in \mathbb{N}$ donc $\dim(K_{l+1}) \geq l+1$.
- On a donc prouvé par récurrence que : $\forall l \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket, \dim(K_l) \geq l$.

En particulier, on aurait $\dim K_{n+1} \geq n+1$. Or, $K_{n+1} \subset E$ donc $\dim K_{n+1} \leq n$. Ainsi, $n+1 \leq n$. Absurde. L'ensemble

$$\{p \in \mathbb{N} \mid p \leq n \text{ et } K_p = K_{p+1}\}$$

est non vide.

Il admet donc un plus petit élément que l'on note r .

3. On sait déjà que $I_{r+1} \subset I_r$. De plus, par le théorème du rang :

$$\dim I_{r+1} = \dim E - \dim K_{r+1} = \dim E - \dim K_r = \dim I_r.$$

Ainsi, $I_{r+1} = I_r$.

4. Montrons par récurrence que : $\forall p \in \mathbb{N}, K_{p+r} = K_r$.

- La propriété est immédiatement vraie pour $p = 0$.
- Soit $p \in \mathbb{N}$. Supposons que $K_{p+r} = K_r$.
On sait déjà que $K_{r+p} \subset K_{r+p+1}$ par le 1.
Soit $x \in K_{r+p+1}$, alors $f^{r+p+1}(x) = 0$. Ainsi, $f^{r+1}(f^p(x)) = 0$. Donc $f^p(x) \in K_{r+1}$.
Or, $K_{r+1} = K_r$ donc $f^p(x) \in K_r$.
Ainsi, $f^r(f^p(x)) = 0$ donc $f^{r+p}(x) = 0$.
Finalement, $x \in K_{r+p}$.
On a donc prouvé que $K_{r+p+1} = K_{r+p} = K_r$.
- On a donc prouvé que : $\forall p \in \mathbb{N}, K_{r+p} = K_r$.

Soit $p \in \mathbb{N}$.

Soit $y \in I_{r+p}$, il existe $x \in E$ tel que $y = f^{r+p}(x) = f^r(f^p(x))$ avec $f^p(x) \in E$.

Ainsi, $y \in I_r$.

Donc : $\forall p \in \mathbb{N}, I_{r+p} \subset I_r$.

De plus, par le théorème du rang, on a :

$$\dim I_{r+p} = \dim E - \dim K_{r+p} = \dim E - \dim K_r = \dim I_r.$$

Ainsi, par égalité des dimensions, $I_{r+p} = I_r$.

5. On sait déjà par le théorème du rang que $\dim K_r + \dim I_r = \dim E$. Montrons que $K_r \cap I_r = \{0\}$.

Soit $x \in K_r \cap I_r$. Comme $x \in I_r$, il existe $a \in E$ tel que $x = f^r(a)$. De plus, $0 = f^r(x) = f^{2r}(a)$. Ainsi, $a \in K_{2r} = K_r$ d'après la question précédente.

Donc $x = f^r(a) = 0$.

Ainsi, la somme est directe.

Finalement, on a bien prouvé que K_r et I_r sont supplémentaires.

Exercice 29

1. Par le théorème du rang, on a $\dim(\text{Ker } u) + \dim(\text{Im } u) = \dim E$.

Il suffit donc de prouver que la somme est directe.

Soit $y \in \text{Ker } u \cap \text{Im } u$.

Alors $u(y) = 0$. De plus, comme $y \in \text{Im } u$, il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$.

De plus, $u^2(x) = u(u(x)) = u(0) = 0$ et $u^3(x) = u(0) = 0$.

Or, $u^3(x) + 2u(x) = 0$ donc $2u(x) = 0$.

D'où $y = 0$.

Ainsi, $\text{Ker } u \cap \text{Im } u = \{0\}$.

Donc $\text{Ker } (u) \oplus \text{Im } u = E$.

2. Posons :
$$\begin{array}{ccc} \tilde{u} : \text{Im } u & \rightarrow & \text{Im } u \\ x & \mapsto & u(x) \end{array}$$

- $\tilde{u}$ est bien définie car : $\forall x \in \text{Im } u, u(x) \in \text{Im } u$.
- $\tilde{u}$ est linéaire car u l'est.
- On a $\text{Ker } \tilde{u} = \text{Ker } u \cap \text{Im } u = \{0\}$ car $\text{Im } u$ et $\text{Ker } u$ sont supplémentaires.
Ainsi, u est injective.
- Soit $y \in \text{Im } u$, il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$.
De plus, $\text{Ker } u \oplus \text{Im } u = E$ donc il existe $(a, b) \in \text{Ker } u \times \text{Im } u$ tel que $x = a + b$.
On a alors $u(x) = u(a) + u(b) = u(b)$.
Ainsi, $y = u(b)$ avec $b \in \text{Im } u$.
Donc $y = \tilde{u}(b)$.
Ainsi, $\tilde{u}$ est surjective.
- Finalement, $\tilde{u}$ est bien un automorphisme de $\text{Im } u$.

Exercice 30 On a $E = \text{Ker } (f) + \text{Ker } (g) = \text{Im } (f) + \text{Im } (g)$.

Ainsi $n = \dim(\text{Ker } f + \text{Ker } g) = \dim(\text{Ker } f) + \dim(\text{Ker } g) - \dim(\text{Ker } f \cap \text{Ker } g)$, d'après la formule de Grassmann.

De même, $n = \dim(\text{Im } f + \text{Im } g) = \dim(\text{Im } f) + \dim(\text{Im } g) - \dim(\text{Im } f \cap \text{Im } g)$, toujours d'après la formule de Grassmann.

On a donc en ajoutant les deux égalités précédentes :

$$2n = \dim(\text{Ker } (f)) + \dim(\text{Ker } (g)) - \dim(\text{Ker } (f) \cap \text{Ker } (g)) + \text{rg } (f) + \text{rg } (g) - \dim(\text{Im } (f) \cap \text{Im } (g)).$$

Or, d'après le théorème du rang, on a : $\dim(\text{Ker } f) + \text{rg } f = n$ et $\dim(\text{Ker } g) + \text{rg } g = n$.

Ainsi, on obtient :

$$2n = 2n - \dim(\text{Ker } (f) \cap \text{Ker } (g)) - \dim(\text{Im } (f) \cap \text{Im } (g))$$

Donc

$$\dim(\text{Ker } (f) \cap \text{Ker } (g)) + \dim(\text{Im } (f) \cap \text{Im } (g)) = 0.$$

Comme ce sont deux entiers positifs, on a donc $\dim(\text{Ker } (f) \cap \text{Ker } (g)) = \dim(\text{Im } (f) \cap \text{Im } (g)) = 0$.

Ainsi, $\text{Ker } (f) \cap \text{Ker } (g) = \{0\}$ et $\text{Im } (f) \cap \text{Im } (g) = \{0\}$.

Donc les deux sommes sont directes.

Exercice 31

1. Montrons que $\text{Im } (f + g) \subset \text{Im } (f) + \text{Im } (g)$.

Soit $y \in \text{Im } (f + g)$, il existe $x \in E$ tel que $y = (f + g)(x) = f(x) + g(x)$.

Donc $y \in \text{Im } f + \text{Im } g$.

Ainsi, $\text{Im } (f + g) \subset \text{Im } (f) + \text{Im } (g)$.

Donc $\operatorname{rg}(f + g) = \dim(\operatorname{Im}(f + g)) \leq \dim(\operatorname{Im} f + \operatorname{Im} g)$.

D'après la formule de Grassmann, on obtient :

$$\dim(\operatorname{Im} f + \operatorname{Im} g) = \dim(\operatorname{Im} f) + \dim(\operatorname{Im} g) - \dim(\operatorname{Im} f \cap \operatorname{Im} g) = \operatorname{rg} f + \operatorname{rg} g - \dim(\operatorname{Im} f \cap \operatorname{Im} g) \leq \operatorname{rg} f + \operatorname{rg} g.$$

Finalement, on a bien prouvé que : $\operatorname{rg}(f + g) \leq \operatorname{rg} f + \operatorname{rg} g$.

2. D'après le 1.,

$$\begin{aligned} \operatorname{rg}(f) &= \operatorname{rg}(f + g - g) \\ &\leq \operatorname{rg}(f + g) + \operatorname{rg}(-g) \end{aligned}$$

De plus, $\operatorname{rg}(-g) = \dim(\operatorname{Im}(-g))$. Or, $\operatorname{Im}(-g) = \{-g(x), x \in E\} = \{g(-x), x \in E\} = \{g(y), y \in E\} = \operatorname{Im} g$.
Ainsi, $\operatorname{rg}(g) = \operatorname{rg}(-g)$. Donc :

$$\operatorname{rg}(f) \leq \operatorname{rg}(f + g) + \operatorname{rg}(g)$$

Donc $\operatorname{rg}(f) - \operatorname{rg}(g) \leq \operatorname{rg}(f + g)$.

De même,

$$\begin{aligned} \operatorname{rg}(g) &= \operatorname{rg}(f + g - f) \\ &\leq \operatorname{rg}(f + g) + \operatorname{rg}(-f) \\ &\leq \operatorname{rg}(f + g) + \operatorname{rg}(f) \end{aligned}$$

Donc $\operatorname{rg}(g) - \operatorname{rg}(f) \leq \operatorname{rg}(f + g)$.

Finalement, on obtient : $|\operatorname{rg}(f) - \operatorname{rg}(g)| \leq \operatorname{rg}(f + g)$.

Exercice 32

- Soit $y \in \operatorname{Im}(g \circ f)$, alors il existe $x \in E$ tel que $y = (g \circ f)(x) = g(f(x))$ avec $f(x) \in F$.
Ainsi, $y \in \operatorname{Im} g$.
Donc $\operatorname{Im}(g \circ f) \subset \operatorname{Im} g$.
Ainsi, $\dim(\operatorname{Im}(g \circ f)) \leq \dim(\operatorname{Im} g)$ d'où $\operatorname{rg}(g \circ f) \leq \operatorname{rg}(g)$.
- Soit $x \in \operatorname{Ker} f$, alors $f(x) = 0$ donc $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(0) = 0$.
Ainsi, $x \in \operatorname{Ker}(g \circ f)$.
Donc $\operatorname{Ker} f \subset \operatorname{Ker}(g \circ f)$.
D'où $\dim \operatorname{Ker} f \leq \dim \operatorname{Ker}(g \circ f)$.
Donc par le théorème du rang, on obtient $n - \operatorname{rg}(f) \leq n - \operatorname{rg}(g \circ f)$.
D'où $\operatorname{rg}(g \circ f) \leq \operatorname{rg}(f)$.
- Finalement, $\operatorname{rg}(g \circ f) \leq \min(\operatorname{rg}(g), \operatorname{rg}(f))$.
- Posons $\tilde{g}: \operatorname{Im} f \rightarrow G$
 $x \mapsto g(x)$
 - Soit $x \in \operatorname{Ker} \tilde{g}$, alors $\tilde{g}(x) = 0$ donc $g(x) = 0$. D'où $\operatorname{Ker}(\tilde{g}) \subset \operatorname{Ker} g$.
Remarque : on a en fait $\operatorname{Ker} \tilde{g} = \operatorname{Ker} g \cap \operatorname{Im} f$ (inutile de prouver l'égalité pour l'exercice).
Ainsi,

$$\begin{aligned} \dim(\operatorname{Ker} \tilde{g}) &\leq \dim(\operatorname{Ker} g) \\ &\leq n - \operatorname{rg}(g) \end{aligned}$$

- Soit $y \in \text{Im } \tilde{g}$, alors, il existe $x \in \text{Im } f$ tel que $y = \tilde{g}(x) = g(x)$.
Or, $x \in \text{Im } f$ donc il existe $z \in E$ tel que $x = f(z)$ donc $y = g(f(z)) \in \text{Im}(g \circ f)$.
Ainsi, $\text{Im } \tilde{g} \subset \text{Im } g \circ f$.
Remarque : on a en fait $\text{Im } \tilde{g} = \text{Im}(g \circ f)$ (inutile de prouver l'égalité pour l'exercice).
Donc $\text{rg}(\tilde{g}) \leq \text{rg}(g \circ f)$.
- Or, d'après le théorème du rang, on a :

$$\dim(\text{Im } f) = \dim(\text{Ker } \tilde{g}) + \text{rg}(\tilde{g})$$

Donc :

$$\text{rg}(f) \leq n - \text{rg}(g) + \text{rg}(g \circ f)$$

D'où :

$$\text{rg}(f) + \text{rg}(g) - n \leq \text{rg}(g \circ f)$$

- On a donc prouvé que : $\text{rg}(f) + \text{rg}(g) - n \leq \text{rg}(g \circ f) \leq \min(\text{rg } f, \text{rg } g)$.

Exercice 33

1. Raisonnons par double implication.

- Supposons qu'il existe $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\text{Im } u = \text{Ker } u$.
Alors d'après le théorème du rang :

$$\dim E = \text{rg } u + \dim \text{Ker } u = 2\text{rg } u$$

donc n est pair.

- Réciproquement, supposons que n est pair, il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2p$.
Si $p = 0$ l'endomorphisme nul convient.
Supposons désormais $p > 0$.
Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_{2p})$ une base de E .
Soit u l'unique application de $\mathcal{L}(E)$ telle que :

$$\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, u(e_i) = 0_F$$

$$\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, u(e_{i+p}) = e_i$$

On a $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p) \subset \text{Im } u$ et $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p) \subset \text{Ker } u$.

De plus, la famille $(e_1, \dots, e_p)$ est libre (sous famille d'une famille libre).

Ainsi, $\dim \text{Im } u \geq p$ et $\dim \text{Ker } u \geq p$.

Par le théorème du rang, on a $2p = \dim(E) = \text{rg } u + \dim(\text{Ker } u) \geq 2p$.

Ainsi, les inégalités précédentes sont des égalités.

Donc $\dim(\text{Im } u) = p$ et $\dim \text{Ker } u = p$.

Par inclusion et égalité des dimensions, on a : $\text{Im } u = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p) = \text{Ker } u$.

2. Soit un tel $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\text{Im}(u) = \text{Ker}(u)$.

Notons $n = 2p$ avec $p \in \mathbb{N}$.

Soit $(f_1, \dots, f_p)$ une base de $\text{Im } u = \text{Ker } u$.

Il existe $e_1, \dots, e_p \in E$ tels que : $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, u(e_i) = f_i$.

Montrons que $(e_1, \dots, e_p, f_1, \dots, f_p)$ est une base de E .

Il s'agit d'une famille de $2p = n$ vecteurs et $\dim(E) = n$.

Il suffit donc de prouver que cette famille est libre.

Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_p, \mu_1, \dots, \mu_p \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i + \sum_{i=1}^p \mu_i f_i = 0$.

En appliquant u , on obtient alors par linéarité de u : $\sum_{i=1}^p \lambda_i u(e_i) + \sum_{i=1}^p \mu_i u(f_i) = 0$.

Or, $f_1, \dots, f_p \in \text{Ker } u$.

Donc $\sum_{i=1}^p \lambda_i u(e_i) = 0$ d'où $\sum_{i=1}^p \lambda_i f_i = 0$ (par définition des f_i).

Donc : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\lambda_i = 0$ car $(f_1, \dots, f_p)$ est une base de $\text{Im } u$ donc est une famille libre.

On a alors : $\sum_{i=1}^p \mu_i f_i = 0$. Or, $(f_1, \dots, f_p)$ est libre donc : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\mu_i = 0$.

Ainsi, $(e_1, \dots, e_p, f_1, \dots, f_p)$ est libre et constitue donc une base de E .

Finalement, on a bien prouvé que $(e_1, \dots, e_p, u(e_1), \dots, u(e_p))$ est une base de E de la forme voulue.

Exercice 34

- Par le théorème du rang, la condition $\dim F + \dim G = \dim E$ est nécessaire.
- Montrons qu'elle est aussi suffisante.
Supposons que $\dim F + \dim G = \dim E$.
Soit H un supplémentaire de G dans E .
On a : $\dim(E) = \dim(H) + \dim(G)$ d'où $\dim H = \dim F = p$.
Soient $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E telle que $(e_1, \dots, e_p)$ soit base de H et $(e_{p+1}, \dots, e_n)$ base de G .
 $((e_1, \dots, e_n)$ est une base de E adaptée à $H \oplus G = E$).
Soit $(f_1, \dots, f_p)$ une base de F .
Soit u l'unique application de $\mathcal{L}(E)$ telle que :

$$\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, u(e_i) = f_i \text{ et } \forall i \in \llbracket p+1, n \rrbracket, u(e_i) = 0$$

Par construction, on a : $F \subset \text{Im } u$ et $G \subset \text{Ker } u$.

Ainsi, $\dim F \leq \text{rg}(u)$ et $\dim G \leq \dim \text{Ker } u$.

D'où par le théorème du rang, on a : $\dim(E) = \dim F + \dim G \leq \dim(\text{Im } u) + \dim(\text{Ker } u) = \dim(E)$.

Ainsi, les inégalités précédentes sont donc des égalités.

Ainsi, $\dim F = \text{rg } u$ et $\dim G = \dim \text{Ker } u$.

Par inclusions et égalités des dimensions, on en déduit que $F = \text{Im } u$ et $G = \text{Ker } u$.

Ainsi, il existe $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $F = \text{Im } u$ et $G = \text{Ker } u$ si et seulement si $\dim(F) + \dim(G) = \dim(E)$.